¿Cuándo tiene contenido empírico la desconexión?

Un marco mínimo de separabilidad, con la auto-refutación como consecuencia

Eduardo Ramos Mendoza

2026

Resumen

La intuición de que nada está realmente conectado con nada más —de que cada cosa es un *huérfano* autocontenido y las conexiones que sentimos son solo sus propias reacciones a lo que la rodea— es vieja y recurrente: la *mónada* sin ventanas de Leibniz, el *occasionalismo* de Malebranche y, re-equipada para el siglo XX, la clausura operacional de la *autopoiesis* y los mundos construidos del constructivismo radical. Su forma fuerte afirma que no existe relación de ningún tipo, y que incluso el contenedor máximo es un huérfano. Formulo la única versión de la pregunta que puede estar equivocada: *¿cuándo prohíbe una observación el negar las relaciones?* La respuesta es un **marco mínimo de separabilidad**: el conjunto más pequeño de compromisos epistémicos, fijados antes de los datos, bajo los cuales una afirmación de desconexión tiene contenido empírico siquiera. Son tres e inseparables: una **descomposición** declarada en portadores de propiedades intrínsecas, una **base de superveniencia** declarada (separabilidad humeana) y un **contrafáctico de no-todo-no-separable**. El pre-registro es su implementación institucional; la superveniencia humeana aporta el contenido medible. El marco se afirma como **solo necesario**: si tales compromisos *bastan* hereda un problema abierto (no fijan una descomposición única). **La demarcación se sigue como consecuencia** —la tesis tiene contenido solo como afirmación de separabilidad, y esa afirmación choca con la no-separabilidad cuántica (Bell)— y una segunda consecuencia, más aguda, es estructural: el propio mecanismo positivo de la tesis, «la conexión es la reacción de la cosa a las señales,» **reimporta la relación que niega**, pues una señal recibida es una relación (el muro de la auto-refutación). El objeto máximo —«incluso la totalidad es huérfana»— equivoca entre *la ausencia de relatum externo* (trivialmente cierta) y *la ausencia de relaciones internas* (la afirmación contestada). Un resultado final, simétrico, es que en sus lecturas fuertes **el holismo y la desconexión son gemelos empíricos** —cada uno se disuelve en una lente heurística más una metafísica infalsable, y ninguno prohíbe una observación que el otro permita. En el apéndice se reporta una demostración trabajada.

1. Introducción

1.1. Una tesis que no deja de redescubrirse

La intuición es vieja y recurrente: una cosa no está realmente unida a ninguna otra; está sola, y lo que leemos como su conexión con el mundo es solo *su propia reacción* a las señales que la alcanzan. Leibniz (1714) dio a la intuición su imagen más nítida —la **mónada**, de la que escribió que no tiene «ventanas por las que algo pueda entrar o salir» (§7), de modo que lo que parece interacción es solo el despliegue, generado internamente, de cada sustancia. Malebranche (1674) llevó la misma escisión un paso más lejos con el **occasionalismo**: las cosas creadas nunca actúan de verdad unas sobre otras; su aparente comercio causal es *ocasión*, no causa. Hume aseguró luego la raíz epistémica: en la percepción de un suceso seguido de otro «nunca podemos observar lazo alguno entre ellos» (Hume 1748). Tres siglos después la misma estructura reaparece, formalmente re-equipada, en las ciencias de la vida y de la cognición: la **clausura**

operacional de los sistemas autopoiéticos, a los que el entorno puede *perturbar* pero nunca *instruir* (Maturana y Varela 1980); los mundos **construidos** del constructivismo radical, en los que lo que un cognoscente toma por rasgos de su entorno es en buena parte obra suya (Glasersfeld 1995); y la **teoría de la interfaz** de la percepción, según la cual lo que percibimos es un tablero específico de la especie que no necesita parecerse al mundo que rastrea (Hoffman et al. 2015).

Este artículo toma en serio una versión maximalista de la intuición, del tipo al que un pensador de mentalidad sistémica es llevado de modo natural:

> *No existe relación de ningún tipo entre un sistema, cosa o entidad y otra. Todo es un huérfano conectado a nada; lo único que genera esa sensación de conexión es su propia reacción al ambiente en el que vive —es decir, el universo, entendido no como cuerpo celeste sino como el contenedor máximo. El todo mismo es huérfano; las conexiones son falsas, y son respuesta de la cosa a las señales, la información y los sucesos de su alrededor.*

Formulada así, la tesis es estimulante y, sostendré, mayormente falsa —pero **instructivamente** falsa, y falsa de un modo que refleja con exactitud a su opuesta. La pregunta interesante nunca es «¿está todo desconectado?» (cuya respuesta es o bien *trivialmente redescriptible como sí* o bien *no*), sino: **¿cuándo dice algo que podría estar equivocado el negar que dos cosas están relacionadas?** Esa pregunta tiene una respuesta precisa y defendible, y localizarla es la contribución de este artículo.

1.2. Tres lecturas, y el peligro de vacuidad nombrado de entrada

La tesis admite tres lecturas que jamás deben compartir el crédito.

- **Lectura débil / de lente.** Lo que una cosa hace en respuesta a su entorno está moldeado en gran parte por su *propia estructura*, no dictado por el input; así, las conexiones, significados y affordances que lee en su mundo son en parte sustancial construcción suya. Esto es cierto —es el contenido de la clausura operacional y del determinismo estructural (Maturana y Varela 1980)— y por sí solo predice poco. Sobrevive como heurística.
- **Lectura fuerte / ontológica.** *No existen relaciones*; los relata son reales, las relaciones no; cada cosa es intrínsecamente autocontenida, y la apariencia de conexión es siempre una adición falsa al mundo. Es la tesis anunciada. Sostendré que es **metafísica coherente, no ciencia**, y que no sobrevive a su propio enunciado (section 3).
- **Lectura epistémica / metodológica.** Explicar la conducta de cada sistema desde su propio estado más sus condiciones de frontera, sin postular entidades relacionales irreducibles. Es el individualismo metodológico; es defendible, y es como procede buena parte de la física y la ingeniería —pero es *muda sobre la ontología*: dice «no postules,» no «no hay.»

El peligro que acecha a las tres es la **vacuidad**, y aquí adopta una forma específica e históricamente documentada: la tesis fuerte es **empíricamente equivalente a su propia negación**. Dos bolas de billar se encuentran; una sale despedida. El realista de las relaciones dice que hubo una relación causal. El teórico de la desconexión dice que la bola A es un huérfano que generó internamente una reacción «apropiada» a la señal que recibió, y B igual —la relación-choque es falsa, una coincidencia de respuestas internas. *Ninguna observación distingue las dos historias.* No es un riesgo hipotético; es exactamente la estructura que Malebranche (1674)

y Leibniz (1714) diseñaron a propósito: el occasionalismo y la armonía preestablecida fueron *concebidos* para ser indistinguibles de la interacción ordinaria. Para ellos era una virtud; para una tesis que viste el vocabulario de las «señales» y la «información» es un problema de demarcación. Una doctrina consistente con toda observación posible no prohíbe nada, y un marco que nada prohíbe es una redescripción, no una teoría (Popper 1959). (Que la infalsabilidad no es sinsentido se concede en section 5; el cargo aquí es el *sobre-anuncio*, no el absurdo.)

1.3. La afirmación, y el método

La afirmación. Despojada del exceso universal y ontológico, sobrevive una única tesis defendible, y es constructiva:

> El conjunto más pequeño de compromisos epistémicos bajo los cuales una afirmación de desconexión tiene contenido empírico es tres, e inseparables: una **descomposición** declarada del mundo en portadores de propiedades intrínsecas (los «huérfanos»); una **base de superveniencia** declarada —el estado del mundo superviene a esas propiedades intrínsecas más su disposición espaciotemporal (separabilidad humeana, Lewis 1986)— y un **contrafáctico de no-todo-no-separable**: ninguna perturbación admisible produce un todo que porte hechos relacionales irreducibles a las partes. El pre-registro es su implementación institucional. Este marco es **necesario** para que «nada está relacionado» sea falsable en vez de solo notacional. Si además es **suficiente** —si fijar estos compromisos bloquea *por completo* la redescripción occasionalista— queda abierto; el marco no fija una descomposición única, y el artículo lo enuncia en vez de afirmar la recíproca. **La demarcación se sigue como consecuencia**: con contenido solo como afirmación de separabilidad, la tesis es entonces *falsa* allí donde la separabilidad falla —siendo la no-separabilidad cuántica el caso confirmado.

Todo lo demás en el artículo o bien gana esta condición necesaria o bien la pone a prueba contra los sistemas y los argumentos que la quiebran.

El método. El marco se construye primero, desde fuentes primarias leídas de primera mano; sus *consecuencias* —lo que prohíbe, y dónde se autodestruye— se prueban luego contra los casos duros que fijan su frontera. Cada frontera de refutación se reporta como una restricción que el marco debe satisfacer, no se explica para hacerla desaparecer; el marco superviviente se enuncia como lo que *prohíbe*; y donde la evidencia es deflacionaria, el veredicto es deflacionario. Los ancestros que la tesis revive (Leibniz, Malebranche) se *reclasifican*, no se refutan: sus sistemas son coherentes, y el precio de su coherencia es su ociosidad empírica.

Hoja de ruta. La section 2 localiza el único lugar donde una afirmación de desconexión adquiere contenido contrastable —la separabilidad— y enuncia el marco mínimo: los tres compromisos, su minimalidad y el límite abierto de suficiencia. La section 3 extrae la consecuencia —la pinza (vacua cuando es segura, falsa cuando tiene contenido), la clase de contraposición que quiebra la lectura con contenido (la no-separabilidad cuántica) y el muro de la auto-refutación en el que zozobra la lectura fuerte. La section 4 aporta la anatomía conceptual que el marco presupone: la distinción entre una relación y una reacción, la redescripción occasionalista y su ociosidad observacional, y la brecha de coordinación que la tesis hereda al mantener cerradas las ventanas de Leibniz mientras quita a su armonizador. La section 5 vuelve el marco sobre su propio objeto máximo, muestra que el remate equivoca y da el veredicto: el teorema del gemelo empírico, el núcleo superviviente y un enunciado explícito de lo que el artículo no afirma. En la section A hay una demostración trabajada.

1.4. Contribuciones

Este artículo realiza las siguientes contribuciones.

- Un **marco mínimo de separabilidad** para el contenido empírico de las afirmaciones de desconexión: tres compromisos epistémicos —una descomposición declarada, una base de superveniencia declarada y un contrafáctico de no-todo-no-separable— fijados antes de los datos, con el pre-registro como su implementación institucional. Afirmado como *solo necesario*.
- Un **resultado de auto-refutación** para la lectura fuerte: el propio mecanismo positivo de la tesis (la conexión como reacción-a-la-señal) presupone la relación que abole, de modo que la tesis fuerte no puede enunciar su propio explanans sin contradicción.
- Un **teorema del gemelo empírico**: la tesis fuerte de la desconexión y la tesis fuerte holónica son empíricamente equivalentes —cada una se reduce a una lente heurística más una metafísica infalsable, y ninguna prohíbe una observación que la otra permita.
- Una **adjudicación deflacionaria** de la tesis frente al estado del arte, sub-afirmación por sub-afirmación, nombrando cada ancestro (Leibniz, Malebranche, Hume, autopoiesis, constructivismo) y cada antítesis viva (realismo estructural óntico, mecánica cuántica relacional, originación dependiente).
- Un **núcleo superviviente**, enunciado como prohibición: el proyectivismo determinista-estructural prohíbe la lectura instruccionista / de transmisión ingenua, sin afirmar *en absoluto* que no existan relaciones.

Lo que ya existía, y lo que este artículo añade.

Ingrediente	Lo que existía	Lo que este artículo añade
Sustancia sin ventanas	Leibniz: la mónada, informal, coordinada por Dios	las condiciones de separabilidad bajo las que tiene contenido
Causación falsa	Malebranche: occasionalismo, indistinguible por diseño	el diagnóstico de demarcación: ociosa justo por indistinguible
Separabilidad humeana	Lewis: una tesis de superveniencia	una compuerta de falsabilidad, acoplada al pre-registro
No-separabilidad	Healey: un hecho físico	reubicada como la clase de contraposición que quiebra la tesis
Determinismo estructural	Maturana–Varela: clausura, perturbación no instrucción	el núcleo superviviente, como prohibición —y la auto-refutación que fuerza
Holismo vs. desconexión	tratados como metafísicas rivales	mostrados como gemelos empíricos

2. El marco mínimo de separabilidad

La lectura débil de la section 1.2 no prohíbe nada, y la lectura fuerte resultó empíricamente equivalente a su propia negación. La pregunta constructiva es entonces afilada: ¿hay *algún* modo de cobrar «nada está relacionado» que prohíba una observación? Hay exactamente uno, y esta sección lo aísla, enuncia los compromisos que exige, muestra que son mínimos y marca el punto a partir del cual la tesis hereda un problema abierto en vez de resolverlo.

2.1. Dónde adquiere contenido una afirmación de desconexión

«No hay relación entre a y b», tomada en crudo, es incontrastable: toda relación que el realista afirme puede redescribirse como una coincidencia de las reacciones internas de los dos relata (section 4.2). La afirmación adquiere contenido contrastable en un solo lugar —cuando se cobra como **separabilidad**. El mundo es *separable* cuando su estado total superviene a las propiedades físicas intrínsecas de sus partes mínimas junto con su disposición espaciotemporal, sin relaciones irreducibles que sobren (Lewis 1986). Este es el valor físico preciso de «todo es un huérfano»: el todo no es nada más que sus partes, dotadas de propiedades intrínsecas y dispuestas en el espacio y el tiempo.

La separabilidad no es una curiosidad de filósofos; es el supuesto que la física pone realmente a prueba, y la literatura que lo examina es explícitamente la del *holismo y la no-separabilidad* (Healey y Gomes 2022). Eso ya es diagnóstico: la única forma con contenido de «no hay relaciones» es una afirmación sobre si los todos se reducen a sus partes —una afirmación cuya *negación* es justamente el holismo que la tesis se propuso rechazar. La tesis de la desconexión, hecha contrastable, se vuelve una tesis de separabilidad; y una tesis de separabilidad vive o muere por la misma física que su opuesta holista.

2.2. Los tres compromisos

Para que una afirmación de desconexión sea falsable en vez de solo notacional, deben fijarse tres compromisos *antes* de los datos, y son inseparables.

1. **Una descomposición declarada** en portadores de propiedades intrínsecas —los «huérfanos». Cuáles son las partes debe estipularse de antemano. Sin una partición declarada, cualquier relación incómoda se absorbe *a posteriori* redibujando la frontera o redescribiendo la relación como la reacción interna de una parte. (Es el análogo exacto de la presuposición de partición que el resultado de trivialidad de Putnam explota para la computación (Putnam 1988): una descomposición hallada *tras* el hecho puede rescatar cualquier afirmación.)

2. **Una base de superveniencia declarada.** El estado total superviene a las propiedades intrínsecas de esas partes más su disposición espaciotemporal (separabilidad humeana, Lewis 1986). Esto es lo que da a «no hay relaciones» una condición de verdad global: dice que el mundo no porta ningún hecho por encima de los hechos de partes-y-disposición.

3. **Un contrafáctico de no-todo-no-separable.** Ninguna perturbación admisible produce un estado conjunto que porte un hecho relacional irreducible a los estados intrínsecos de las partes. Este es el compromiso arriesgado —el que puede encontrarse con un hecho y perder.

El pre-registro es su implementación institucional. La descomposición y la base de superveniencia son compromisos epistémicos sobre la *forma* que debe tener una descripción; declararlos antes de medir es lo que convierte la tesis de la desconexión, de una redescripción siempre disponible, en una afirmación que puede estar equivocada. La disciplina es idéntica a la que necesita una afirmación holónica —primer indicio de la simetría que desarrolla la section 5.2.

2.3. Minimalidad

Cada compromiso hace un trabajo independiente, y ninguno es redundante.

Cada uno es requerido. Quítese (1) y no hay relata declarados, de modo que «no hay relación entre a y b» no tiene a ni b de los que tratar; la afirmación es vacua. Quítese (2) y «no hay relaciones» no impone restricción al estado global —un mundo no-separable podría satisfacerla localmente mientras el todo sigue portando hechos irreducibles; la afirmación no prohíbe nada. Quítese (3) y lo que queda es una imagen estática, no una predicción: describe un modo de descomponer sin arriesgar nada contra una medición.

Ningún par basta. (1)+(2) sin (3) dan una imagen metafísica sin riesgo pre-registrado —separabilidad afirmada, jamás expuesta. (1)+(3) sin (2) dejan indefinido el «hecho relacional irreducible», pues sin una base de superveniencia no hay cómo decir a qué tendría que reducirse un todo. (2)+(3) sin (1) no tienen portadores que carguen las propiedades intrínsecas que la base cuantifica.

Ningún cuarto hace trabajo lógico. Las adiciones candidatas —que las partes estén espacialmente separadas, que la causación sea local, que las influencias se propaguen de forma continua— son o bien consecuencias de (2) y (3) o bien hipótesis físicas independientes que la tesis de la desconexión no necesita para tener contenido. El marco son tres compromisos, ni dos ni cuatro.

2.4. Solo necesario; el límite abierto de suficiencia

El marco se afirma como **necesario**: sin estos tres compromisos, fijados de antemano, una afirmación de desconexión no tiene contenido empírico. *No* se afirma suficiente, y la razón es exacta. Los compromisos no fijan una descomposición *única*. Distintas particiones admisibles pueden discrepar sobre si un todo dado es separable —la separabilidad, como la casi-descomponibilidad, es una propiedad de una tupla *(sistema, descomposición, firma)*, no del mundo sin más. Así, fijar los tres compromisos estrecha, pero no cierra, la redescripción occasionalista: aún cabe preguntar si *alguna* descomposición admisible restaura siempre la separabilidad, y esa pregunta hereda la misma subdeterminación que el occasionalismo fue construido para explotar.

Es la versión, propia de la tesis de la desconexión, del problema abierto que la tesis holónica hereda de Putnam y Chalmers. Allí la pregunta era si la admisibilidad de partición pre-registrada bloquea *por completo* la redescripción de trivialidad; aquí, si bloquea por completo la redescripción occasionalista. El artículo enuncia el límite y no afirma la recíproca. Lo que sigue —las consecuencias, los muros, el veredicto— descansa solo en la afirmación de *necesidad*, que es todo lo que el argumento necesita.

3. La consecuencia: la pinza, la clase de contraposición y el muro de la auto-refutación

El marco vale lo que valen las consecuencias que fuerza. Esta sección las extrae. Dos son fatales para la lectura fuerte y una es metodológica; juntas aprisionan la tesis entre un muro de vacuidad y un muro de hecho, y luego derriban la lectura fuerte desde dentro.

3.1. La pinza

La tesis de la desconexión queda atrapada entre dos fracasos, sin posición intermedia.

Vacua cuando es segura. En su forma sin cobrar —«las relaciones son falsas, solo las reacciones del huérfano son reales»— la tesis es empíricamente equivalente al realismo de las relaciones (section 4.2). No prohíbe ninguna observación y, como afirmación sobre el mundo, no dice nada contrastable (Popper 1959).

Falsa cuando tiene contenido. Cobrada como separabilidad (section 2.1), la tesis al fin

prohíbe algo —todos no-separables— y queda con ello expuesta. La exposición no es hipotética: lo prohibido existe (section 3.2).

No hay un tercer ajuste del dial. Cada incremento de contenido que la tesis compra, lo compra acercándose a la separabilidad, y la separabilidad es donde la física aguarda. La tesis tiene contenido solo en la aproximación a su propia refutación.

3.2. La clase de contraposición: la no-separabilidad cuántica

Por el método de demarcación adversarial, los sistemas que una tesis llama imposibles son su compromiso empírico. La tesis de la desconexión con contenido llama imposibles a los todos no-separables. Son reales.

Los estados entrelazados no se factorizan en estados de los subsistemas: el estado conjunto porta correlaciones que ninguna asignación de propiedades intrínsecas a las partes, más su disposición, puede reproducir. Bell (1964) mostró que todo modelo localmente separable (de variables ocultas locales) obedece una desigualdad que la mecánica cuántica viola; la violación se ha confirmado experimentalmente con alta significación (Aspect et al. 1982). La lectura estándar de este cuerpo de trabajo es justamente un fallo de la separabilidad: el todo posee hechos relacionales irreducibles a los estados intrínsecos de sus partes (Esfeld 2004; Healey y Gomes 2022). El contrafáctico del compromiso (3) queda, por tanto, violado por la naturaleza, y la tesis de la desconexión con contenido es *falsa* dondequiera que haya entrelazamiento.

Dos salvedades honestas, ninguna de las cuales rescata la tesis. *Primera*, la no-separabilidad admite descripciones relativas a la interpretación —una cuenta pragmatista puede reproducir las correlaciones sin afirmar holismo metafísico (Healey y Gomes 2022)— pero toda interpretación que conserve a la vez localidad y un resultado único concede la no-separabilidad; la tesis no puede servirse de la excepción sin nombrar qué interpretación está comprando. *Segunda*, los escapes formales que *conservarían* la separabilidad —superdeterminismo, ciertas maniobras retrocausales o de variables ocultas— la compran pre-coordinando de antemano los estados de las partes, lo cual es estructuralmente el movimiento occasionalista / de armonía preestablecida (section 4.4): restauran la separabilidad solo volviéndola otra vez observacionalmente ociosa. El rescate y la vacuidad son el mismo movimiento. (Estos escapes son, en el registro de verificación de la section 5.6, las fuentes más débiles; nada en el argumento los promueve a hecho.)

La colisión tiene un dual nítido. El realismo estructural óntico lee exactamente esta física al revés —relaciones como fundamentales, relata como derivados (Ladyman y Ross 2007)— y la mecánica cuántica relacional hace que las propiedades mismas de un sistema valgan solo relativas a otros sistemas (Laudisa y Rovelli 2024; Rovelli 1996). La tesis de la desconexión (relata sin relaciones) y el realismo estructural óntico (relaciones sin relata) son inversiones una de la otra; el entrelazamiento es el punto de presión donde se encuentran, y para la pregunta *con contenido* favorece al lado relacional.

3.3. El muro de la auto-refutación

La objeción más honda no es la física; es que la tesis fuerte no puede enunciar su propio mecanismo. Su propuesta positiva es que la apariencia de conexión es «la reacción de la cosa a las señales, la información y los sucesos de su alrededor.» Pero una señal recibida *es* una relación: un canal de una fuente a un receptor, cuyo contenido informacional es, por construcción, una relación *mutua* y por tanto simétrica entre ambos. «Reacción *a* el ambiente en el que *vive*» es ya doblemente relacional en su gramática. Y la mejor aliada de la tesis lo dice sin rodeos: los sistemas autopoiéticos son operacionalmente cerrados pero **estructuralmente acoplados** a su medio (Maturana y Varela 1980) —y el acoplamiento estructural es una relación. La tesis recluta

el determinismo estructural y descarta lo único en que el determinismo estructural insiste.

Así, la lectura fuerte debe afirmar, en el mismo aliento, «no existen relaciones» (su predicado) y «la apariencia de conexión es la reacción, mediada por relaciones, del sistema a las señales de su entorno» (su explanans). La junta portante es una contradicción: la tesis niega las relaciones en lo que afirma y las presupone en cómo explica. Se refuta a sí misma en el momento en que explica algo.

El único escape es negar que se reciba realmente señal alguna —decir que un coordinador oculto produce las reacciones internas concertadas (occasionalismo). Ese escape (i) reintroduce un coordinador del que la tesis pretendía prescindir, y (ii) colapsa la tesis de vuelta en la redescripción ociosa de la section 3.1. No hay versión de la tesis fuerte que a la vez explique la apariencia de conexión y niegue toda relación. Es el mismo *modus tollens* autoadministrado que derriba la afirmación máxima en la section 5.1 —aquí aplicado no al objeto sino al mecanismo.

3.4. Lo que la tesis acotada prohíbe

Quítese la lectura fuerte y la afirmación *con contenido* superviviente —separabilidad bajo una descomposición declarada— aún prohíbe algo pre-registrable y arriesgado:

> Un todo cuyas estadísticas conjuntas, bajo la descomposición declarada, no puedan reproducirse por ninguna asignación de propiedades intrínsecas a sus partes más su disposición **no** es un agregado de huérfanos.

Esto es contrastable y, en el régimen cuántico, ya falló: las estadísticas conjuntas que violan a Bell son exactamente una firma así de no-reproducible. La clase prohibida es no vacía, lo que hace de la tesis acotada algo más que una perspectiva —y hace falsa a la tesis fuerte. El territorio cedido es grande: plausiblemente toda la fundamentación cuántica, y con ella cualquier afirmación de que el nivel fundamental del mundo sea un agregado de huérfanos. Ese es el precio de «no hay relaciones».

4. Anatomía conceptual: relación, reacción y la redescripción ociosa

El marco y sus consecuencias presuponen una pequeña anatomía de la tesis: la conflación de la que vive, la forma formal de la redescripción que la vuelve ociosa, la escalera de cosas distintas que «desconexión» puede significar, y la deuda de coordinación que hereda de su propia ascendencia. Esta sección las aporta.

4.1. Relación frente a reacción

La tesis vive de un solo equívoco: *reacción* suena intrínseca, *relación* suena externa, y la retórica del «el huérfano solo reacciona» toma prestada la primera para negar la segunda. Pero el equívoco no sobrevive a la desambiguación. «X reacciona a una señal» tiene dos lecturas. En la lectura de *cambio intrínseco*, X cambia por sus propias leyes una vez disparado —cierto, e intocado por nadie; pero el disparador es una relación, así que esta lectura no abole las relaciones, solo insiste en que la respuesta es propia del que responde. En la lectura de *sin-relatum*, no hay fuente alguna —lo cual la tesis no puede afirmar, porque su propio enunciado da a la cosa «el ambiente en el que vive».

Lo que queda, una vez retirado el equívoco, es el residuo defendible: la *respuesta es dependiente de la estructura, no dictada por el input*. Esa es una afirmación sobre la *forma* de la relación entre

sistema y entorno —que el sistema aporta la mayor parte de la forma— no una afirmación de que la relación no exista. Es constructivismo, y es cierto (section 5.3); no es nihilismo relacional.

4.2. La redescripción occasionalista y su ociosidad

¿Por qué es la tesis sin cobrar empíricamente equivalente a su negación? Porque la redescripción es total y sin pérdida. Tómese cualquier modelo relacional en que valga un hecho $R(a, b)$ entre dos cosas. Reemplácese por dos funciones intrínsecas, $f_a(\sigma)$ y $f_b(\sigma)$, cada una llevando la «señal» σ a una reacción interna, más un supuesto de coordinación según el cual las dos reacciones concuerdan dondequiera que R dijera que lo harían. La reescritura reproduce toda consecuencia observable de R y no añade nada medible —se limita a reubicar el hecho relacional en un supuesto de coordinación mantenido entre bastidores. No es una debilidad que la tesis pueda parchear; es el diseño. Malebranche (1674) hizo de la causación creada una *ocasión* en vez de una causa precisamente para que el mundo se viera idéntico de cualquier modo; Leibniz (1714) tenía las mónadas adaptadas unas a otras de antemano por Dios (§§51–52) y sostenía que la relación entre dos cosas era «una cosa meramente ideal» añadida por la mente, no un constituyente de ninguna (5ª carta a Clarke, §47); los panoramas de la Stanford sobre ambas doctrinas documentan esta indistinguibilidad (Bobro 2005; Lee 2020).

La ociosidad no es falsedad. La imagen occasionalista es metafísica coherente —solo que abdica de toda pretensión de ser un *descubrimiento sobre señales*, porque ninguna observación de nivel de señal podría favorecerla sobre la imagen relacional que imita. La tesis puede quedarse con la metafísica o con la pretensión empírica; no puede quedarse con ambas.

4.3. Las tres cosas que «desconexión» puede significar

Como en las tres lecturas de la section 1.2, tres afirmaciones distintas se esconden bajo una palabra, y jamás deben compartir el crédito. Ordenadas por contenido:

1. **Sin relatum externo para la totalidad.** El contenedor máximo no tiene nada fuera de él con lo que relacionarse. Trivialmente cierto, y vacío (section 5.1).
2. **La respuesta es determinada por la estructura, no dictada por el input.** Cierto, con contenido modesto: prohíbe la lectura instruccionista ingenua según la cual el entorno estampa su estructura en un receptor pasivo (section 5.3).
3. **No existen relaciones en absoluto.** Eliminativismo relacional: contenido máximo, y a la vez auto-refutante (section 3.3) y falso (section 3.2).

La tesis extrae su entusiasmo de (iii), su defendibilidad de (ii) y su aire de obviedad de (i), deslizándose entre ellas según se la presiona. Nombrar las tres y rehusar el deslizamiento es la mayor parte de la adjudicación.

4.4. La brecha de coordinación de la monadología sin Dios

El modo más agudo de ver fracasar la tesis fuerte es notar qué heredó y qué tiró. Es una **monadología secularizada, accionada por el entorno**: conserva el carácter sin ventanas de Leibniz y sus relaciones-falsas, pero borra la *armonía preestablecida* —y la armonía era todo el punto. Leibniz introdujo un Dios que sincronizaba las mónadas sin ventanas precisamente para responder al problema de la coordinación: si nada actúa sobre nada, ¿por qué concuerdan los estados internos de las sustancias, de modo que el mundo se sostiene como una sola escena

coherente? (Bobro 2005; Leibniz 1714) Bórrese al armonizador y póngase «la reacción a un entorno real» en su lugar, y la tesis enfrenta un dilema limpio:

- o bien el entorno *actúa de verdad* sobre la cosa —en cuyo caso vale una relación, y la tesis se auto-refuta (section 3.3);
- o no lo hace, y las reacciones concertadas están pre-coordinadas —en cuyo caso la tesis necesita al Dios de Leibniz, o un coordinador equivalente entre bastidores, y es ociosa (section 4.2).

No hay tercera rama. La tesis hereda la pregunta más dura de Leibniz y descarta su respuesta; su vocabulario moderno de «señales» esconde la deuda sin pagarla.

Conviene marcar el polo opuesto, porque muestra que la tesis de la desconexión no es el único modo de negar los consuelos del aislamiento intrínseco. La visión antisustancialista más cabal disponible —la doctrina madhyamaka de la originación dependiente— alcanza la conclusión *inversa* desde un punto de partida vecino: nada tiene existencia intrínseca e independiente *porque* todo es dependientemente originado, relacionado de cabo a rabo (Garfield 1995). Donde la tesis de la desconexión quiere relata sin relaciones, la originación dependiente disuelve los relata *en* las relaciones. Ambas rechazan el objeto ingenuamente autónomo; solo una de ellas puede además seguir diciendo que las conexiones son falsas.

5. El objeto máximo, y el veredicto

Al marco le queda un objeto por enfrentar: el suyo máximo. La tesis termina declarando huérfana a la totalidad; vuelto sobre esa declaración, el marco la muestra mal formada, y el diagnóstico abre al resultado final, simétrico, del artículo.

5.1. El objeto máximo: «incluso la totalidad es huérfana»

«El todo mismo es huérfano» equivoca entre dos afirmaciones que el marco ya separó. En una lectura dice que la totalidad *no tiene relatum externo* —nada fuera del contenedor máximo con lo que relacionarse. Eso es trivialmente cierto y vacío: es un hecho sobre la palabra «máximo», no un descubrimiento sobre la conexión. En la otra lectura dice que la totalidad *no tiene relaciones internas* —que el cosmos es un mero agregado de partes intrínsecamente autónomas. Esa es la afirmación fuerte y contestada, y es exactamente lo que niegan el entrelazamiento (section 3.2) y el muro de la auto-refutación (section 3.3).

El remate cambia la primera por la segunda al amparo de la única palabra «huérfano», igual que la lectura fuerte cambió «reacción» por «sin relación». Y el objeto máximo es donde el cambio es más visible, porque la posición viva más fuerte sobre el cosmos-como-todo corre al revés: el monismo de prioridad toma el cosmos como el *único* todo fundamental, con sus partes derivadas (Schaffer 2010). El monismo y la tesis de la desconexión coinciden en que el cosmos es el objeto máximo y sacan morales opuestas de ello —todo-antes-que-partes frente a partes-sin-todo— que es precisamente la ambigüedad que el remate necesita que nadie note.

5.2. El holismo y la desconexión como gemelos empíricos

Dése un paso atrás y la simetría es exacta. Considérese la tesis *holónica* máximamente fuerte —todo sistema está constitutivamente relacionado, el universo el holón máximo— y la tesis de la *desconexión* máximamente fuerte —ningún sistema está relacionado, el universo el huérfano máximo. En sus lecturas fuertes, ontológicas, son **gemelos empíricos**:

- cada una es consistente con toda observación posible —la holónica porque, bajo composición irrestricta, todo es parte de algún todo; la de la desconexión porque, bajo redescripción occasionalista, toda relación es releíble como reacciones internas coincidentes;
- ninguna prohíbe una observación que la otra permita;
- cada una sobrevive solo en dos registros —una *lente* heurística que organiza la descripción, y una *metafísica infalsable* que afirma más de lo que ninguna medición podría comprobar.

El corolario es el resultado. *Una doctrina y su negación que hacen las mismas predicciones son ambas lentes.* A lo sumo una de dos contradictorias puede ser un descubrimiento ontológico, y cuando ambas son empíricamente indistinguibles, la lectura parsimoniosa es que ninguna lo es —que el eje «todo está relacionado / nada está relacionado» es una elección de lente descriptiva proyectada sobre el mundo, no un hecho leído de él. Los residuos con contenido difieren en el nombre —la tesis holónica se cobra como casi-descomponibilidad, la de la desconexión como separabilidad— pero ambos se reducen a una tupla *(sistema, descomposición, firma)*, y ambos chocan con la misma física: la no-separabilidad refuta por igual «todo sistema es casi-descomponible» y «todo todo es separable». El espejo no es coincidencia; es lo que cabe esperar de una tesis y su negación una vez que cada una se hace contrastable.

5.3. El núcleo superviviente

Lo que sobrevive a los dos muros no es una metafísica de la desconexión, sino una prohibición metodológica, y vale la pena enunciarla por derecho propio:

> La respuesta de un sistema a lo que lo rodea está moldeada —a menudo de modo dominante— por la propia estructura del sistema, no dictada por el input; de modo que las conexiones, significados y affordances que lee en su mundo son en parte sustancial construcción suya, y no deben leerse ingenuamente de vuelta como rasgos intrínsecos del entorno meramente transmitidos a un receptor pasivo.

Este es el contenido de la clausura operacional y el determinismo estructural (Maturana y Varela 1980), del constructivismo radical (Glasersfeld 1995) y de la tradición de las eigenformas, en la que un objeto es un token de un comportamiento estable del observador antes que una lectura de una cosa-en-sí (Foerster 1981; Kauffman 2003). Lo que *prohíbe* es la lectura instruccionista / de transmisión ingenua, y es débilmente contrastable: la misma perturbación produce respuestas dependientes de la estructura, no dictadas por el input. Lo que *no* dice es que no existan relaciones (presupone la relación sistema–entorno), que las conexiones sean «falsas» (construido y relativo-al-sistema no es inexistente), ni nada en absoluto sobre la totalidad. Es una lente que vale la pena conservar —precisamente la lectura débil de la section 1.2, retenida como disciplina.

5.4. Veredicto

El veredicto es deflacionario, y decisivamente. La lectura fuerte —la única que afirma lo que el realismo de las relaciones niega— cae por dos muros fatales independientes: no puede enunciar su propio mecanismo sin las relaciones que abole (section 3.3), y en su única forma con contenido choca con la no-separabilidad cuántica (section 3.2). Entre ambos queda sujeta en la pinza de la section 3.1: vacua cuando es segura, falsa cuando tiene contenido. Su equivalencia empírica con su propia negación (section 4.2) significa que, como presunto descubrimiento sobre el mundo, no prohíbe ninguna observación y es empíricamente vacua.

Los ancestros se *reclasifican, no se refutan.* Las mónadas sin ventanas de Leibniz y el occasionalismo de Malebranche son metafísica coherente; el precio de su coherencia es la ociosidad empírica que la tesis hereda en cuanto adopta su indistinguibilidad. La tesis se archiva mejor como una lente heurística (la respuesta dependiente de la estructura) envuelta en una metafísica infalsable de la familia Leibniz–Malebranche —el mismo cajón en que cabe la forma honesta de su gemelo holónico.

5.5. Lo que este artículo no afirma

- **No que la tesis carezca de sentido.** La metafísica infalsable es metafísica legítima, y el núcleo constructivista superviviente es genuinamente útil. El cargo es el *sobre-anuncio* —vestir el vocabulario de las señales y la información— no el absurdo.
- **No que las relaciones sean metafísicamente fundamentales.** El artículo no asume el realismo estructural óntico ni la mecánica cuántica relacional. Afirma solo que la lectura de la desconexión *con contenido* choca con hechos experimentales (violación de Bell, no-separabilidad) que toda interpretación debe acomodar.
- **No que Leibniz o Malebranche queden refutados.** Sus sistemas son coherentes; el punto es que adoptar su coherencia es heredar su ociosidad empírica.
- **Ninguna interpretación contestada se promueve a hecho.** La colisión del entrelazamiento descansa en resultados experimentales V1 y en el teorema de no-variables-ocultas-locales; los escapes que conservan la separabilidad se marcan como las fuentes más débiles (section 5.6) y se muestra que compran su rescate al precio de la vacuidad.
- **No un rechazo del núcleo superviviente.** La lente de la respuesta dependiente de la estructura se conserva, enunciada como prohibición, y se recomienda como el hogar honesto de la tesis.

5.6. En qué descansa el veredicto

Por último, el mapa de dependencias —qué es robusto y qué queda rehén de un problema abierto.

Afirmación portante	Descansa en	Estatus
Auto-refutación de la lectura fuerte	«una señal recibida es una relación»; el acoplamiento estructural es una relación	conceptual, robusta (V1)
Colisión del entrelazamiento	violación de Bell; no-separabilidad de los estados entrelazados	experimental, robusta (V1), módulo interpretación
La pinza (vacua-o-falsa)	subdeterminación occasionalista	histórica, robusta (V1)
Escapes que conservan la separabilidad	superdeterminismo / maniobras de variables ocultas	contestados, los más débiles (V3); mostrados ociosos
Solo necesario, suficiencia abierta	no-unicidad de la descomposición	problema abierto, enunciado no resuelto
Núcleo superviviente (la lente)	determinismo estructural, constructivismo	robusto (V1/V2), como prohibición

El argumento se apoya solo en las filas robustas. La única pregunta genuinamente abierta —si alguna regla de fijación de la descomposición cierra *por completo* la redescripción occasionalista— es el análogo de la tesis al límite de Putnam–Chalmers, y el artículo la enuncia en vez de fingir zanjarla.

A. Una demostración trabajada: dónde la redescripción es ociosa, y dónde se rompe

Este apéndice concreta las dos mitades del veredicto sobre un modelo mínimo: la redescripción occasionalista es *solo notacional* en el régimen separable, y *se rompe* exactamente en un estadístico conjunto que ningún agregado de huérfanos puede reproducir. Es una ilustración *diseñada* sobre resultados establecidos (las cotas de Bell–CHSH), no una medición nueva.

El montaje. Dos cosas, a y b, a cada una se le presenta una «señal» local (un ajuste de medición): a a con $x \in \{0,1\}$, a b con $y \in \{0,1\}$. Cada una devuelve un resultado $A, B \in \{-1,+1\}$. Una corrida se resume por la correlación $E(x,y) = \langle A\,B\rangle$ y por las marginales locales $\langle A\rangle, \langle B\rangle$.

Dos modelos de los mismos datos. El modelo *relacional* deja que el resultado conjunto dependa de una relación irreducible entre a y b. El modelo *huérfano* es la tesis de la desconexión hecha explícita: cada cosa es un portador sin ventanas de disposiciones intrínsecas, de modo que su resultado es función de su propio ajuste y de una variable de fondo compartida λ extraída una vez,

$$A = f_a(x,\lambda), \qquad B = f_b(y,\lambda), \qquad \lambda \sim p(\lambda),$$

sin término alguno que acople el resultado de a al ajuste de b ni viceversa. La λ es la «pre-coordinación»: la acomodación entre bastidores que permite a las reacciones de dos huérfanos concordar sin actuar una sobre otra —la armonía de Leibniz, la ocasión de Malebranche, escritas como una variable oculta.

Dónde la redescripción es ociosa. Para *cualquier* par fijo de ajustes, y para todas las marginales de un solo lado, el modelo huérfano puede igualar exactamente al relacional: elíjanse $p(\lambda)$ y las f para reproducir los $\langle A\rangle$, $\langle B\rangle$ y $E(x,y)$ observados. Ninguna medición de un solo ajuste, y ninguna marginal, distingue «la relación actuó» de «las dos huérfanas reaccionaron, pre-coordinadas por λ». Es la equivalencia empírica de la section 4.2 en miniatura: la reescritura es total y sin pérdida, y el hecho relacional se ha limitado a reubicarse en $p(\lambda)$.

Dónde se rompe. La equivalencia falla en el instante en que pedimos un estadístico *conjunto* a través de *varios* ajustes. Fórmese la combinación CHSH

$$S \;=\; E(0,0) + E(0,1) + E(1,0) - E(1,1).$$

Todo modelo huérfano de la forma anterior —toda asignación de disposiciones intrínsecas más una λ compartida— satisface la cota de Bell–CHSH $|S| \le 2$ (Clauser et al. 1969), la forma operacional de la desigualdad original de Bell (Bell 1964). Los sistemas cuánticos entrelazados alcanzan $|S| = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$, y los experimentos miden valores por encima de 2 con alta significación (Aspect et al. 1982). Un $|S| > 2$ medido es, por tanto, un hecho conjunto que *ningún* agregado de huérfanos puede portar: es un hecho relacional del todo, irreducible a las disposiciones intrínsecas de las partes y su disposición.

Qué muestra la demostración. El mismo modelo entrega las dos mitades del veredicto del artículo. En el régimen separable (ajustes únicos, marginales) la tesis de la desconexión es *infalsable y ociosa* —iguala todo número, habiendo escondido la relación en λ. En el estadístico conjunto CHSH se vuelve *con contenido y falsa* —prohíbe $|S| > 2$, y la naturaleza cruza la cota. Es la pinza de la section 3.1 en una sola página: la tesis de la desconexión es exactamente tan contrastable como equivocada, y exactamente tan segura como vacía.

Referencias

Aspect, A., J. Dalibard y G. Roger (1982). «Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers». En: *Physical Review Letters* 49.25, págs. 1804-1807. DOI: 10.1103/PhysRevLett.49.1804.

Bell, J. S. (1964). «On the Einstein Podolsky Rosen Paradox». En: *Physics Physique Fizika* 1.3, págs. 195-200. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

Bobro, M. (2005). «Leibniz on Causation». En: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. por E. N. Zalta. First published 2005-02-15; substantive revision 2021-09-08. Author/year verified first-hand against the SEP entry. Metaphysics Research Lab, Stanford University. URL: https://plato.stanford.edu/entries/leibniz-causation/.

Clauser, J. F. et al. (1969). «Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories». En: *Physical Review Letters* 23.15, págs. 880-884. DOI: 10.1103/PhysRevLett.23.880.

Esfeld, M. (2004). «Quantum Entanglement and a Metaphysics of Relations». En: *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* 35.4, págs. 601-617. DOI: 10.1016/j.shpsb.2004.04.008.

Foerster, H. von (1981). «Objects: Tokens for (Eigen-)Behaviors». En: *Observing Systems*. Seaside, CA: Intersystems Publications, págs. 274-285.

Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna's Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.

Glasersfeld, E. von (1995). *Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning*. London: Falmer Press.

Healey, R. y H. Gomes (2022). «Holism and Nonseparability in Physics». En: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. por E. N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University. URL: https://plato.stanford.edu/entries/physics-holism/.

Hoffman, D. D., M. Singh y C. Prakash (2015). «The Interface Theory of Perception». En: *Psychonomic Bulletin & Review* 22.6, págs. 1480-1506. DOI: 10.3758/s13423-015-0890-8.

Hume, D. (1748). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Ed. T. L. Beauchamp (Oxford University Press, 1999). Necessary connection: §VII.

Kauffman, L. H. (2003). «Eigenforms—Objects as Tokens for Eigenbehaviors». En: *Cybernetics & Human Knowing* 10.3–4, págs. 73-90.

Ladyman, J. y D. Ross (2007). *Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized*. Oxford: Oxford University Press.

Laudisa, F. y C. Rovelli (2024). «Relational Quantum Mechanics». En: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. por E. N. Zalta y U. Nodelman. Metaphysics Research Lab, Stanford University. URL: https://plato.stanford.edu/entries/qm-relational/.

Lee, S. (2020). «Occasionalism». En: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. por E. N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University. URL: https://plato.stanford.edu/entries/occasionalism/.

Leibniz, G. W. (1714). *The Monadology*. Cited by section number; standard editions, e.g. trans. R. Latta (1898) and trans. R. Ariew & D. Garber, *Philosophical Essays* (Hackett, 1989).

Lewis, D. (1986). *Philosophical Papers, Volume II*. Humean supervenience stated in the Introduction, pp. ix–xvii. New York: Oxford University Press.

Malebranche, N. (1674). *The Search after Truth*. Trans. & ed. T. M. Lennon & P. J. Olscamp (Cambridge University Press, 1997). Occasionalism: Book VI, Part II, ch. 3.

Maturana, H. R. y F. J. Varela (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Vol. 42. Boston Studies in the Philosophy of Science. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.

Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. London: Hutchinson.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rovelli, C. (1996). «Relational Quantum Mechanics». En: *International Journal of Theoretical Physics* 35.8, págs. 1637-1678. DOI: 10.1007/BF02302261.

Schaffer, J. (2010). «Monism: The Priority of the Whole». En: *The Philosophical Review* 119.1, págs. 31-76.